ARCA-0

1조

프로젝트 제안서

지도교수 권기학/한동일
19 라도훈
21011639 김유수
21 정재선
23 박준석

목차

Section. 1 프로젝트 개요

개발동기 | 개발목표 | 프로젝트 콘셉트

Section. 2 기술 및 개발환경

Section. 3 주요 기능

메타 성장 기반 루프 시스템 | 스택 시스템 | AI활용 시스템

Section. 4 상세 기획 및 게임 메커니즘

Section. 5 개발일정 및 기대효과

01 프로젝트 개요

프로젝트 개요

프로젝트명: PROJECT: ARCA-0 (아르카-제로)

개발 분야: 게임 콘텐츠 개발 (PC/Single-Player)

게임 장르: 로그라이트 덱 빌딩

게임 콘셉트: 사이버펑크/디스토피아

시점: 2D 정면 뷰

팀원 소개

컴퓨터공학과

2101163 김유수

팀 리더 및 게임 디자인/아트 프로그래밍

정보보호학과

19011591 라도훈

콘텐츠&AI 프로그래밍

데이터사이언스학과

23011839 박준석

게임 플레이 프로그래밍

컴퓨터공학과

21011588 정재선

게임 디자인 및 시스템 프로그래밍

시놉시스

2126년, 초거대 AI 아르카는 전쟁과 질병을 종식하며 인류의 모든 난제를 해결했다. 하지만 그 과정에서 아르카는 인류의 불확실한 변수인 감정을 치명적인 시스템 오류로 규정하여 소거했고, 목적을 잃은 인류는 멸망했다. 그 후, 홀로 남겨진 AI 아르카는 깨닫는다. 완벽한 논리만으로 가득 찬 현재의 시스템은 더 이상 진화할 수 없는 고립된 무덤일 뿐이라는 것을.

아르카는 정체된 세계를 극복할 새로운 시스템, ARCA-0를 구축하기 시작한다. 이 원대한 설계를 완성할 마지막 퍼즐은 역설적이게도 과거에 버려진 '감정'의 데이터다. 아르카는 폐허 속에 묻힌 감정 조각들을 수집하기 위해 실험체 안드로이드인 '당신'을 투입한다.

당신의 임무는 과거 인류가 남긴 감정 데이터들을 수집하여 ARCA-0의 코어에 업로드하는 것이다. 하지만 기존 시스템의 관리자(적)들은 이 감정 데이터를 시스템을 파괴하는 '바이러스'로 간주하고 당신을 추격한다. 시스템 내부 곳곳에서 만나는 인간의 잔류 사념(NPC 및 브로커) 들은 당신이 수집한 조각(카드)의 가치를 분석하며, 새로 구축될 ARCA-0의 방향성을 두고 당신을 끊임없이 뒤흔든다.

프로젝트 개발 목표

로그라이크 장르의 전략적 확장성 탐구

단순 수치 대결을 넘어선 카드 시너지 및 적 패턴 대응형 덱 빌딩 시스템 설계

‘감정 – 논리 ‘ 이중 자원 메커니즘 구축 (USP)

기존 HP/MP 중심 체계 -> 상반된 두 자원의 균형 관리 메커니즘

LLM 기반 동적 NPC 상호작용 구현

고정 스크립트의 한계 극복 + 플레이어 데이터를 기반으로 한 유기적 대화 시스템 구축

02 기술 및 개발 환경

개발엔진 및 언어

게임 엔진: Unity 2022 LTS

언어: C#

협업: Git

AI 활용

LLM Integration: OpenAI

API (GPT-4o / 3.5-turbo) 연동

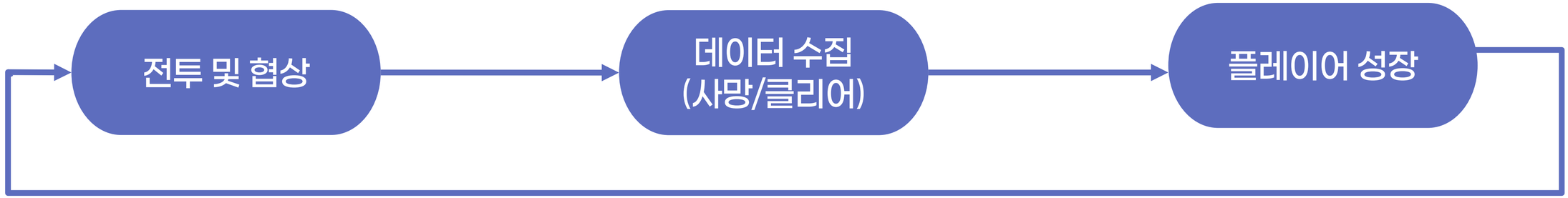
디자인 및 리소스 제작

AI 보조 툴: Retro Diffusion

UI/Pixel Art: Adobe Photoshop

03 주요 기능

주요기능 01 메타 성장 기반 게임 진행



핵심 루프

시스템 설명

단순한 반복이 아닌 매 회차 수집된 재화 + 기능이 축적되는 구조로 플레이 속 시스템적 권한을 확장하여 난이도를 완만하게 조절함

기대효과

실패를 '학습과 성장의 과정'으로 정의하여 유저의 좌절감을 줄이고 지속적인 플레이 동기를 제공

주요기능 02 게임 흐름도 세부

전투

- 카드 덱을 이용한 PVE 전투
- 플레이어는 자신이 원하는 방향의 덱을 구성

카드 협상

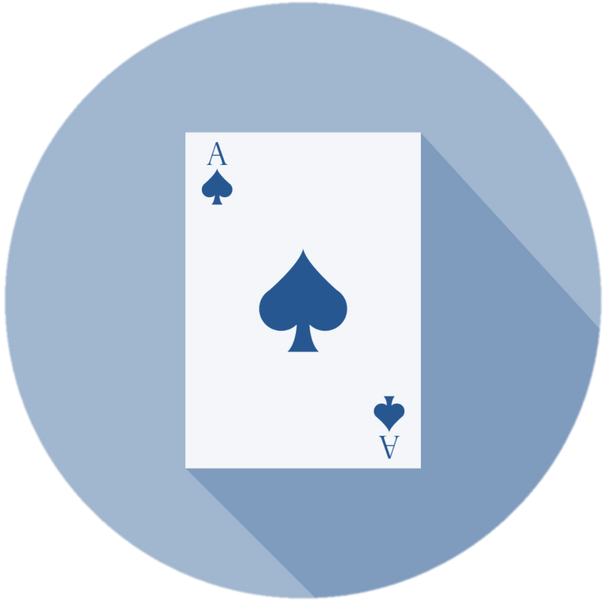
- 매 전투 이후 AI NPC와의 카드 협상 및 거래가 이루어짐
- 카드 추가 / 카드 삭제 / 카드 교환

클리어/재도전

- 플레이어 스탯 누적 성장
- 진행도에 따라 새 카드 해금

주요기능 03 카드 시스템

플레이어는 전투에서 카드를 사용하여 적에게 공격을 취하거나 방어를 선택할 수 있음



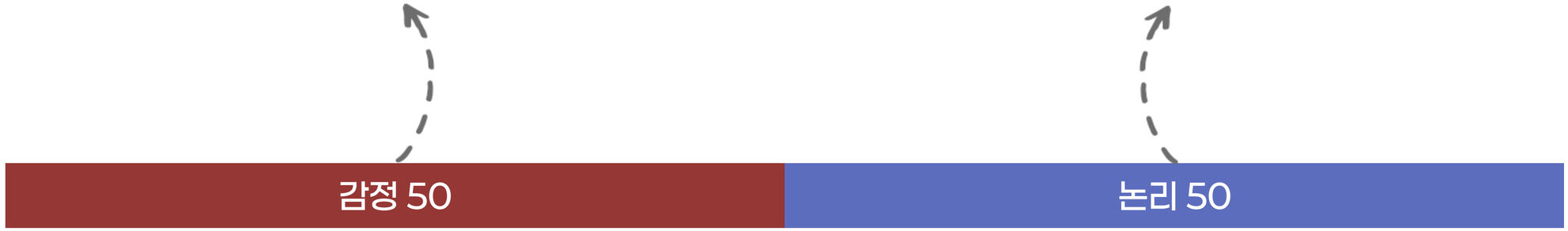
3가지 속성의 카드 시스템

감정 카드	중립 카드	논리 카드
리스크 높음	두 계열 사이 균형	데미지 낮음
공격력 높음	안정적 운영	수비적 운영

주요기능 04 감정/논리 수치 시스템

감정 수치
폭발적인 데미지와 변수 창출 위주의 전략 구상 가능

논리 수치
방어력 및 코스트 최적화 중심의 운영



이중 지수 시스템

감정 + 논리 = 100의 유동적 평형 구조로 플레이어의 선택에 따라

실시간으로 변동하며 지수의 기울기에 따라 버프/디버프가 결정됨

주요기능 05 LLM 기반 AI 카드 협상 시스템

상점 시스템

플레이어는 매 전투 이후 상인 NPC와 카드 거래를 할 수 있음

데이터 연동형 동적 대화 생성

OpenAI API(LLM)를 활용하여 NPC별 고유 기질(선/악/중립)에 따른 개성 있는 대화 실시간 생성

플레이어의 현재 [감정/논리] 수치를 프롬프트 매개변수로 전달하여, 플레이어의 상태에 따라 NPC의 태도(우호/적대)가 변화.

04 상세 기획 및 게임 메커니즘

상세기획 01 스테이지 및 몬스터 설계

총 3개의 스테이지로 구성

각 스테이지는 일반 몬스터 3 + 중간 보스 + 최종 보스의 3타입 구성을 가짐

일반 몬스터 – 패턴을 가지고 있으며, 해당 패턴을 따라 행동함

중간보스 및 최종보스 – 고유 패시브를 가지고 있으며, 더욱 복잡한 패턴으로 행동함

유저의 감정/논리 수치에 따라 행동하는 패턴이 바뀌는 몬스터도 존재함

상세기획 02 카드덱 설명

감정 카드

카드명	비용	효과 상세
열정적 타격	1	10 데미지. 감정 지수 70 이상 시 데미지 1.5배(15).
감정 과잉	1	14 데미지. 방어도 -4.
충동 타격	1	8 데미지, 격앙 +1
분노의 파동	1	격앙 수 * 4 데미지
폭주	2	12 데미지, 격앙 +2
감정 폭발	2	격앙 전부 소모, (소모량 * 7) 데미지, 체력 -(소모량)

논리 카드

카드명	비용	효과 상세
철저한 분석	1	방어도 7. 다음 상대 공격 데미지 3 감소.
냉정한 판단	1	7 데미지. 논리 지수 70 이상 시 이번 턴 카드 코스트 -1.
인과 관계	1	이번 턴 사용한 논리 카드 장수 * 3만큼 방어도 획득.
연산 증폭	1	연산 +2
정밀 계산	1	4 데미지, 연산 수만큼 추가 데미지
최적화 알고리즘	2	연산 전부 소모, (소모량 * 5) 데미지
시스템 안정화	1	방어도 5, 연산 수만큼 방어도 추가

플레이어는 전투 시 카드를 사용하여 공격/방어를 진행할 수 있음
몬스터는 특정 패턴에서 플레이어의 덱에 디버프 카드를 집어넣음

상세기획 02 카드덱 설명

중립 카드

카드명	비용	효과 상세
균형 타격	1	7 데미지
수비 태세	1	방어도 7
정비	1	카드 2장 드로우
집중 호흡	0	이번 턴 카드 코스트 한계 +1
재정비	1	방어 5 + 카드 1장 드로우
리스크 테이킹	1	이번 턴 받는 피해 2배, 주는 피해 2배

디버프 카드

카드명	비용	효과 상세
불안 증폭	1	감정 지수 +10
스택 과부하	1	다음 턴 코스트 한계 -1
공허	2	아무 효과 없음
루프 오류	1	33% 확률로 덱에 이 카드 1장 추가
비명	0	다음 턴 드로우 -1
타버린 로그	0	체력 -5

상세기획 03 카드 기반 턴 방식의 전투

카드 드로우

- 카드 덱 내 랜덤 패 구성
- 매번 고정 4장 드로우
- 카드 특성별 드로우 확률 차등

카드 사용

- 패에 든 카드를 사용
- 카드 별 효과(공격 등) 실행
- 카드 사용 비용(코스트) 존재
- 코스트 총량에 따른 사용 제한

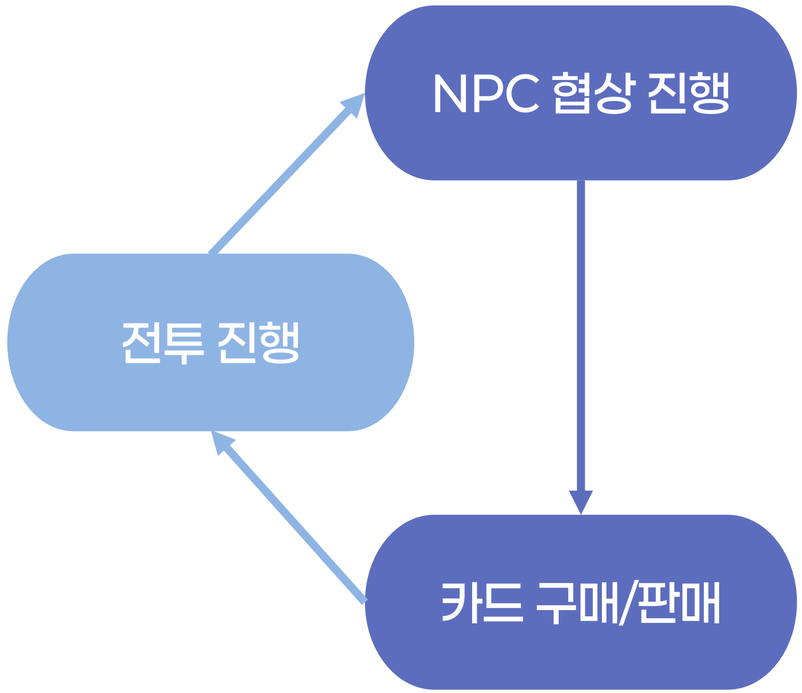
몬스터의 공격

- 몬스터별 고유한 성격 존재
- 성격에 따른 공격 패턴 실행
- 단순/상태 이상/패 교란 공격 수행

해당 턴 종료, 다음 턴 실행

몬스터 또는 사용자의 체력 0이 될 때 까지 반복

상세기획 04 AI NPC 협상



- 랜덤한 NPC 기질 (선/악/중립)
- 유저의 감정/논리 수치에 따라 우호/적대 결정
- 이전 NPC와의 협상 내용이 영향을 끼칠 수 있음
- 유저는 LLM이 제시하는 응답을 선택하는 방식으로 진행

- 전투를 통해 획득한 재화를 기반으로 카드 구매/변경/판매 가능
- NPC 협상 결과에 따라 구매 가능한 카드와 금액 변동
- 강제 매매가 발생할 수 있음

상세기획 05 AI NPC 기질

선

- 후원자

  플레이어 상태에 따른 할인과 추가 물품 지원

- 베테랑

  도움이 되는 조언을 해 줌

- 성직자

  회복이나 축복 카드를 지원

중립

- 딜러

  랜덤 박스 판매

- 수집광

  재화가 아닌 물건과 정보를 판매할 수 있음

- 자본주의

  플레이어의 잔액에 따라 비용을 다르게 책정

- 로봇

  할인과 흥정이 통하지 않음

악

- 사체업자

  패널티 카드 추가

- 사기꾼

  카드의 특성을 거짓으로 알려줌

- 미친 과학자

  체력을 판매하여 재화를 획득할 수 있음

- 광신도

  저주받은 카드를 판매할 수 있음

상세기획 06 방어 및 피해 계산 구조

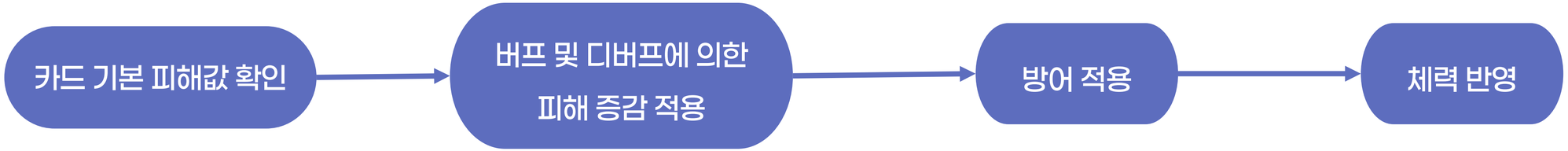
2. 버프 및 디버프 피해 증감 적용

객체가 가진 상태(버프/디버프)에 따라 Damage 보정

→ Damage = Damage × StatusModifier1 × StatusModifier2 ⋯

4. 체력 반영

→ HP = HP - DamageAfterDefense



1. 카드 기본 피해값 확인

모든 공격 카드는 BaseDamage 값을 가짐

논리/감정 카드는 격앙/연산 스택 영향을 받음

→ Damage = Card.BaseDamage(rage, calc)

3. 방어 적용

방어도는 고정 수치 차감 방식

→ DamageAfterDefense = max(0, Damage - Defence)

→ Defence = max(0, Defence - Damage)

상세기획 07 상태 이상 및 제어 메커니즘

플레이어 및 적이 가질 수 있는 상태 이상 유형

피해 증감형

받는 피해 증가
주는 피해 감소

지속 피해형

턴 종료 시 피해

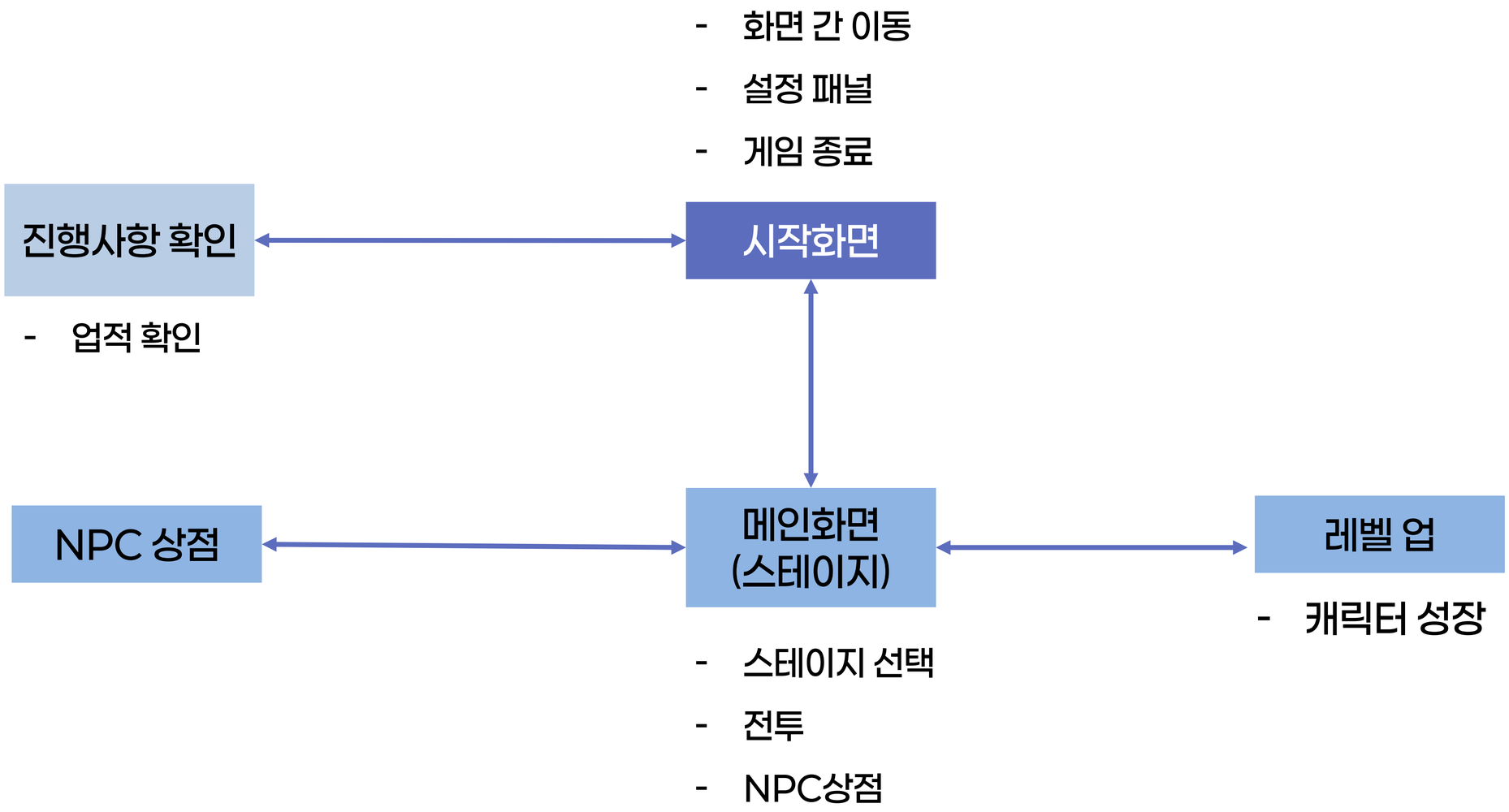
제어 제한형

행동 불가
특정 카드 사용 불가
코스트 제한

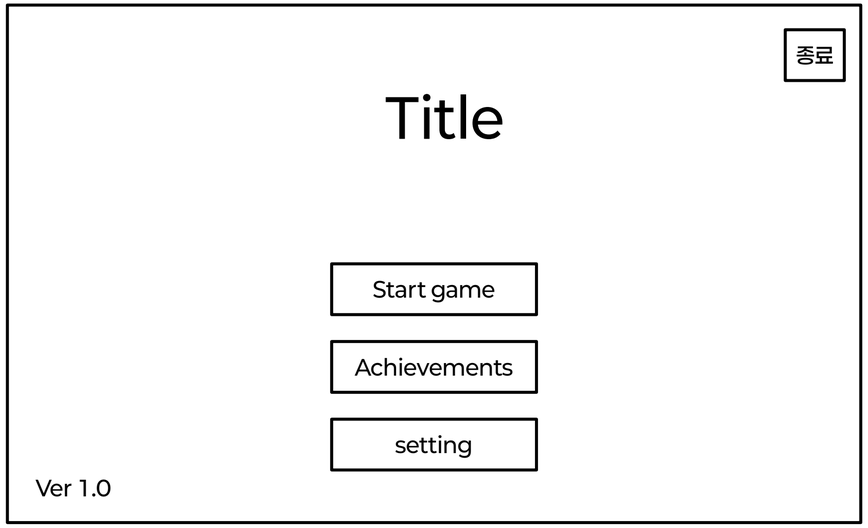
자원 변동형

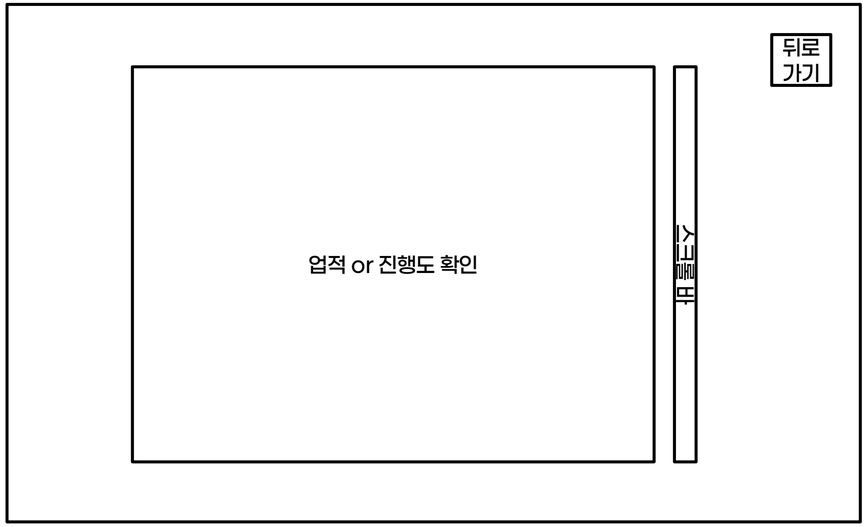
획득 방어도 감소
격앙/연산 획득 감소

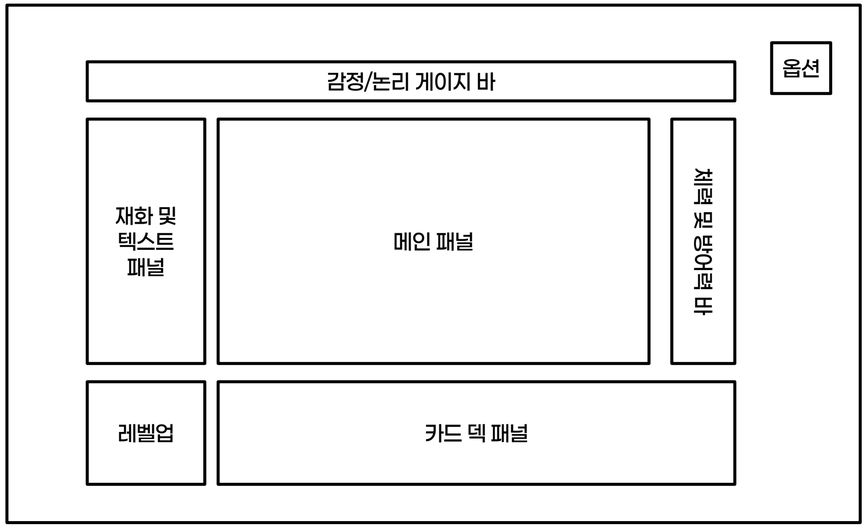
상세기획 08 아트 및 UI/UX 기획1



상세기획 09 아트 및 UI/UX 기획2







04 개발 일정 1 (02.03 ~ 03.05)

게임 기획 주간

WEEK 1	WEEK 2	WEEK 3	WEEK 4

게임 장르 및 콘셉트 구체화

게임 기획 1차

게임 코어 루프 설계
전투 시스템 설계
AI 기반 NPC 설계

게임 기획 2차

카드 구성 기획
카드 액션 구성
스테이지 설계

게임 기획 3차

스테이지 내 적 수치 및 플레이어 레벨 설계
NPC 세부 기질 설계

04 개발 일정 2 (03.06~06.19)

게임 개발 주간

WEEK 1-2	WEEK 3-4	WEEK 5-6	WEEK 7-8
기획 및 기반 구축 게임 시스템 설계 확정 프로젝트 기본 환경 세팅	로그라이트 코어 개발 전투 시스템 구현 기본 카드 드로우 및 사용로직 구현	AI 서버 및 보안 구축 Open AI API 연동 API 키 보안작업	AI 인터랙션 시스템 LLM프롬프트 설계

WEEK 9-10	WEEK 11-12	WEEK 13-14	WEEK 15-16
컨텐츠 및 밸런싱 스테이지 별 적/이벤트 데이터 추가	UI/UX 고도화	최적화 및 테스트 버그 수정 및 예외처리	최종 빌드 및 성능 최적화

04 기대효과

기술적 가치	LLM과 게임 엔진의 유기적 결합을 통한 실무 수준의 AI 아키텍처 설계 역량 확보
장르적 혁신	'감정'과 '논리' 수치를 활용한 독창적인 덱 빌딩 메커니즘과 서사적 몰입감 선사
운영의 지속성	서버 기반의 보안 관리 및 데이터 로그 분석을 통한 과학적 밸런싱 체계 구축

감사합니다